Választható feladatok

X. A. Esszé

Az ember vére 20 pont

Esszéjében jellemezze az emberi vért a megadott szempontok alapján!

Melyik szövetcsoportba tartozik a vér? Mekkora az ember átlagos vértérfogata, milyen arányban mely összetevők alkotják?
Ismertesse a vérplazma fő alkotórészeit, azok jelentőségét, szerepét, típusonként egy-egy példával, a fehérjék esetében elemezzen három különböző funkciót!
Ismertesse a sejtes elemek szerepét, keletkezési helyét, térjen ki a nyiroksejtek két fő típusára és 1-1 mondatban ezek szerepére, valamint a vörös vérsejtek színét adó molekula fölépítésére!
Melyik sejtes elem szerkezetében, felépítésében van (fénymikroszkópban is látható) különbség az ember (emlős) és más, nem emlős gerincesek vére között?

Az esszét a 17-18. oldalra írhatja!

X. B. Esszé 20 pont

A hajtásos (szövetes) növények evolúciója, alkalmazkodása a szárazföldi élethez

Esszéjében a megadott szempontok alapján jellemezze a hajtásos növények evolúcióját, mint a szárazföldi élethez való alkalmazkodás útját!

Ismertesse, milyen evolúciós újítások jelentek meg a legősibb hajtásos (szövetes) növénycsoportban két szövet és két szerv példáján és azok hogyan szolgálták a szárazföldi élethez való alkalmazkodást!
Milyen újítások jelentek meg a nyitvatermőknél (2 példa), amelyek segítették a szárazföldi élethez való alkalmazkodást?
Milyen újítások jelentek meg a zárvatermőknél (3 példa), amelyek segítették a szárazföldi élethez való alkalmazkodást?
Írja le röviden a kettős megtermékenyítés folyamatát a megporzással kezdve! Nevezze meg a megtermékenyített sejtek szerepét és adja meg, hogy a mag mely részei miből alakulnak ki!

Az esszét a 17-18. oldalra írhatja!

Esszé (X. A vagy X. B)